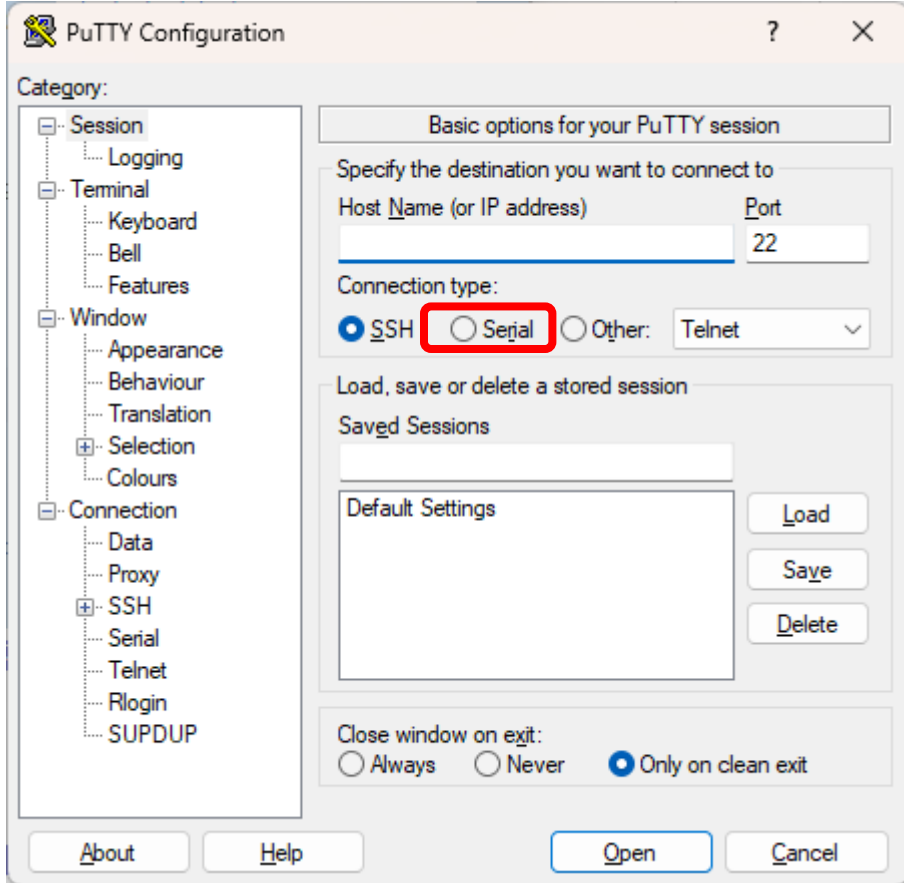
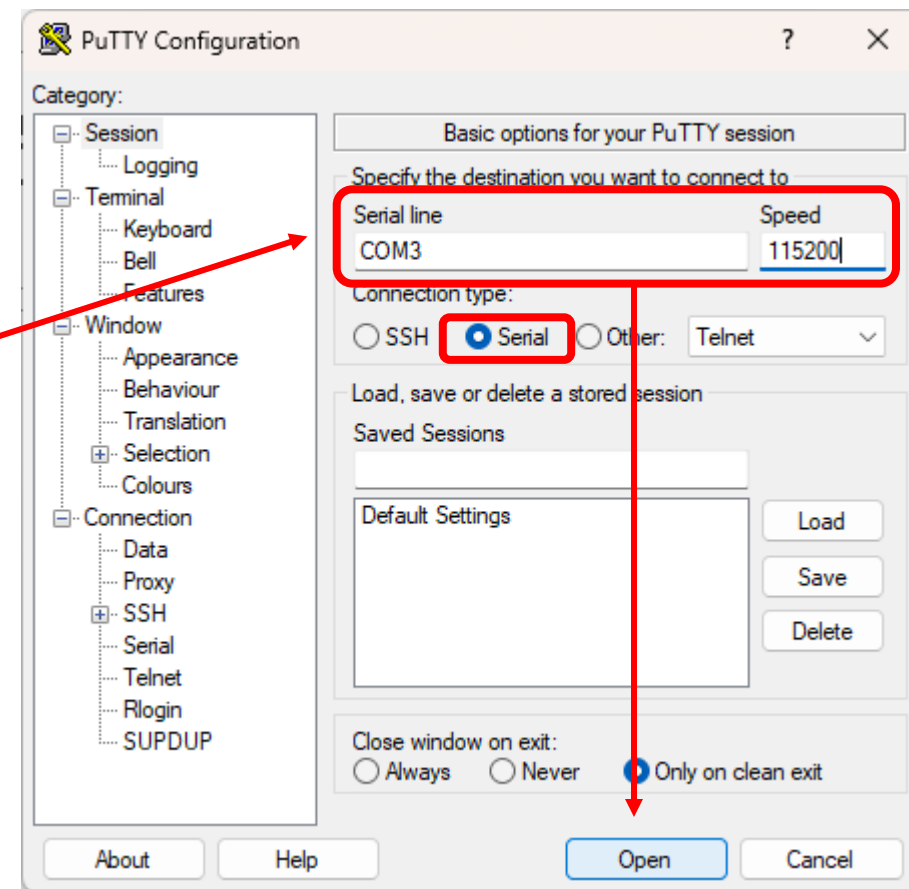
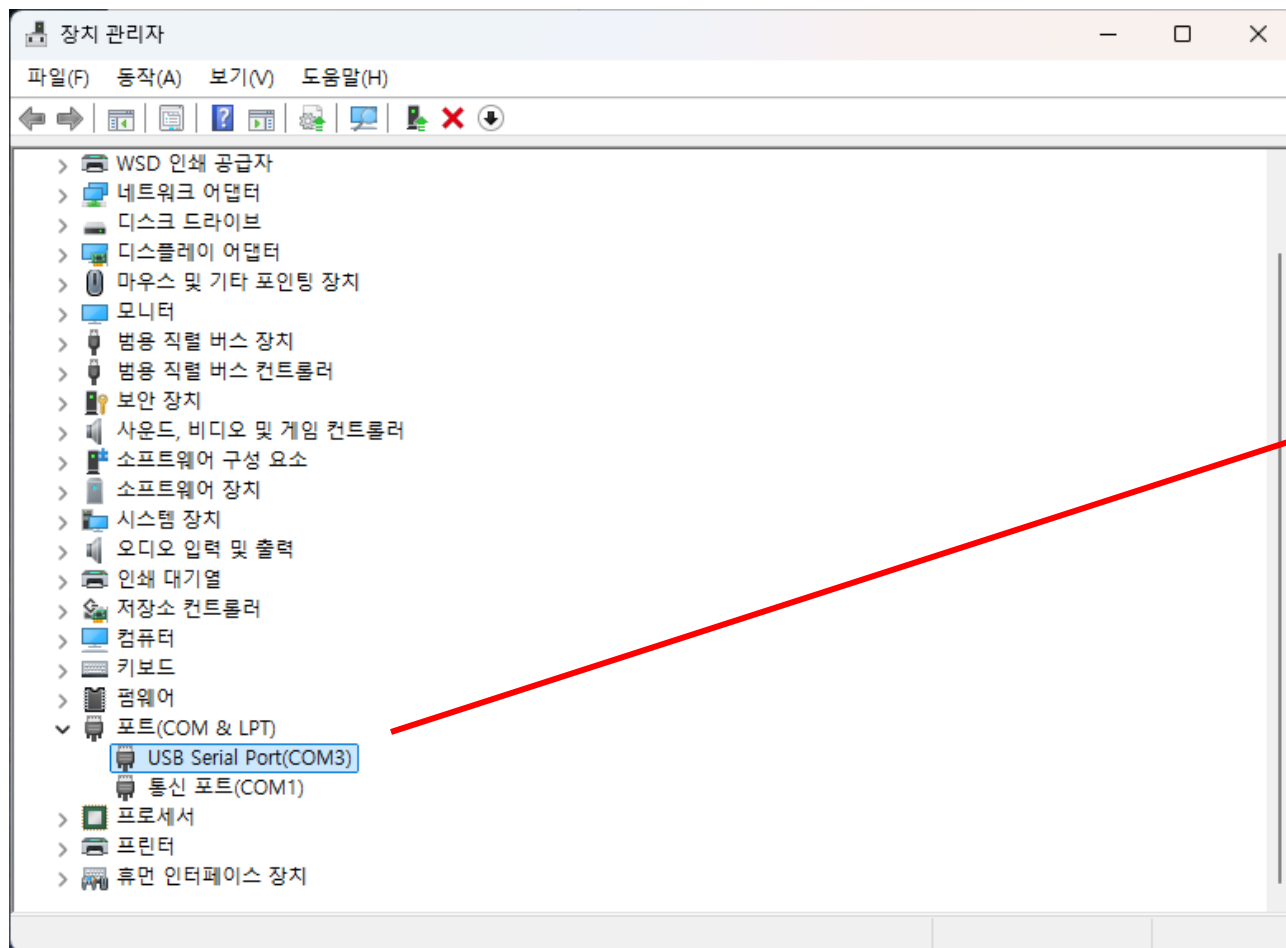
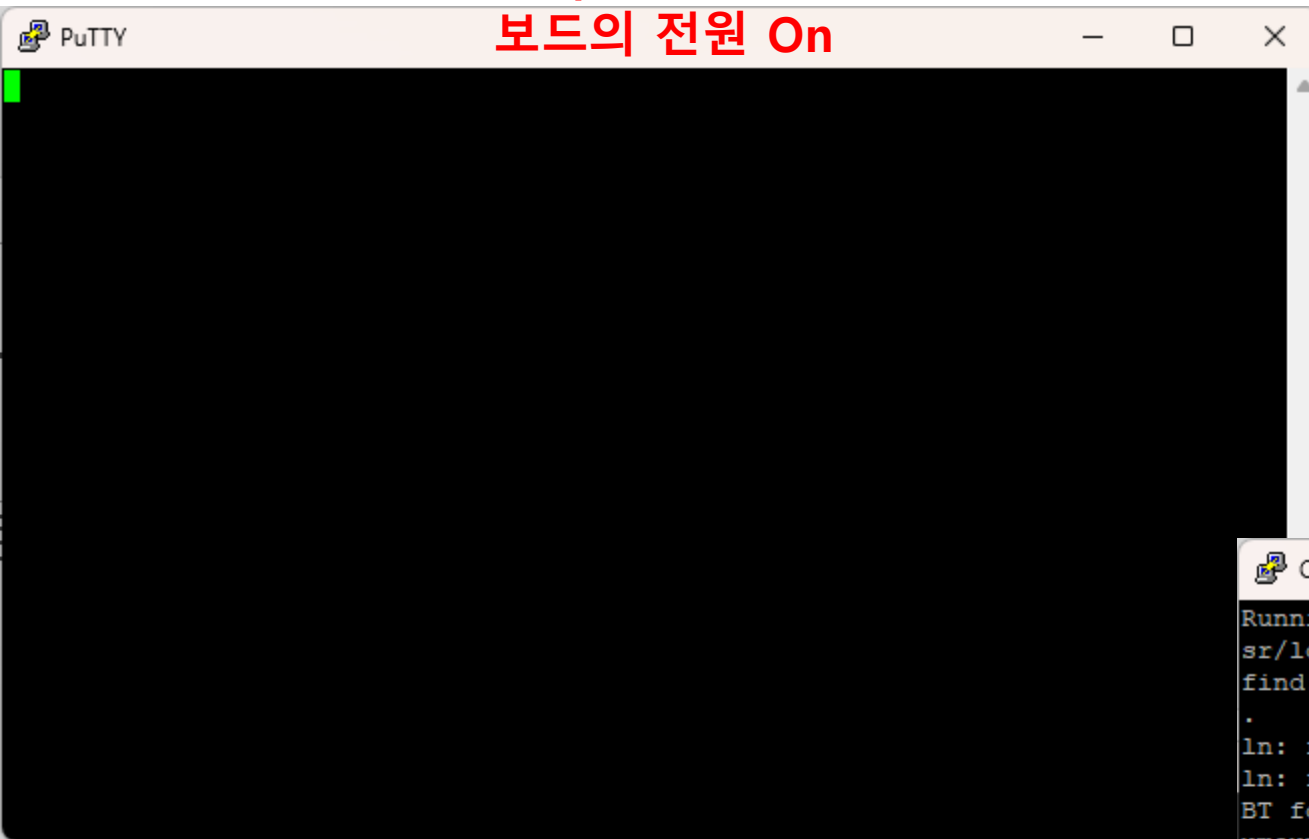


Variscite 보드 시스템 사양 및 운영환경 정리

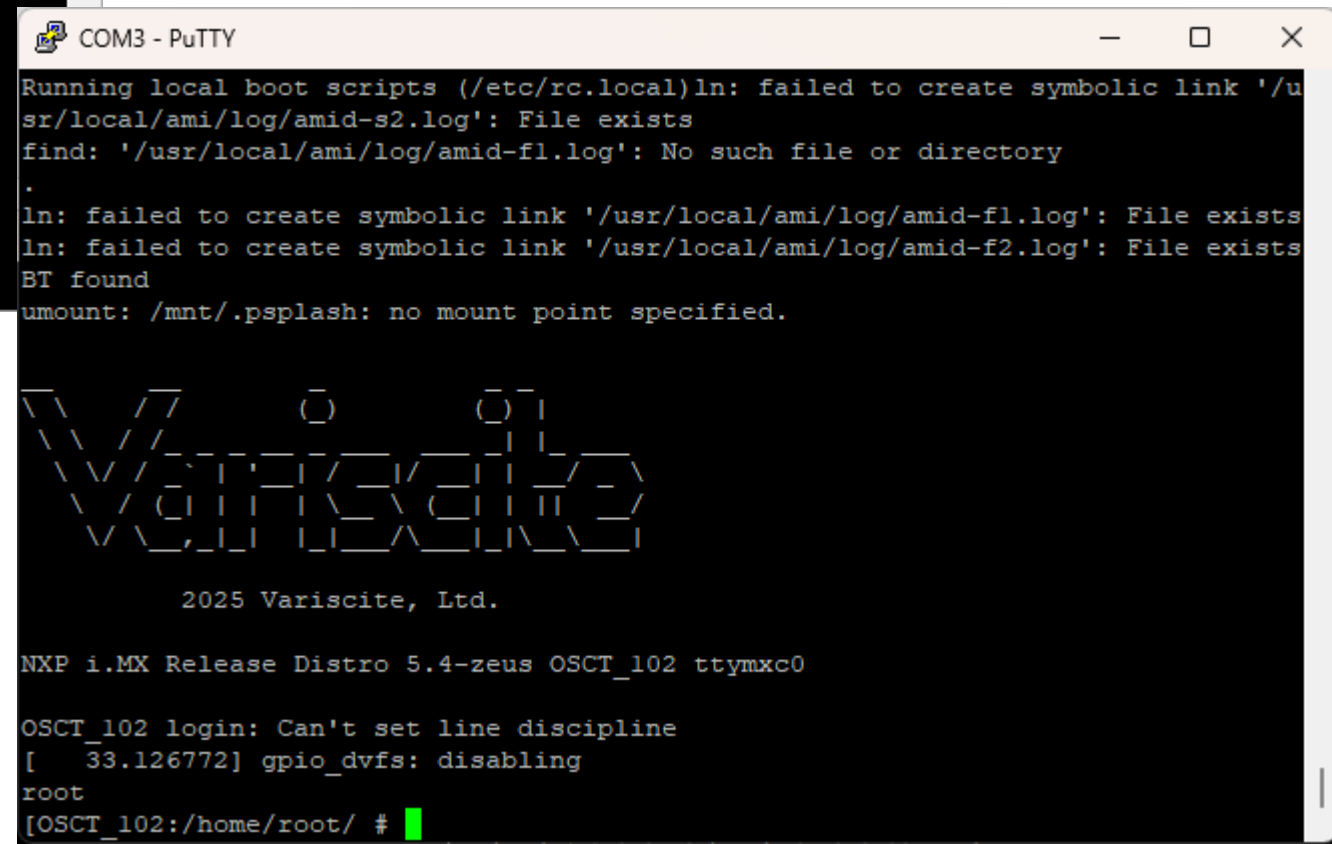




빈화면 일때
보드의 전원 On



login: root



[CPU 사용률] top

항목	의미	비율
us	사용자 영역에서 사용된 CPU 비율	19.6%
sy	시스템(커널) 영역에서 사용된 비율	71.7%
id	Idle (쉬는 시간)	8.7%
wa	I/O 대기 시간	0%

CPU 성능 = 100% 기준

리눅스 top에서 CPU 사용률은 항상 전체 CPU 성능을 100%로 보고

그 중 사용자(us), 시스템(sy), 대기(id) 등 각 항목이 몇퍼센트 사용했는지 보여주는 방식

$us + sy = 19.6\% + 71.7\%$

$id = 8.7\%$

CPU 사용량: 91.3%

여유: 8.7%

만약 CPU가 100% 풀로 돌아간다는 것은 id가 0%가 나오게 됨 <- 100% 부하 상태(모든 CPU 사용)

```
COM3 - PuTTY
top - 03:56:56 up 2:25, 1 user, load average: 1.14, 1.12, 1.34
Tasks: 81 total, 1 running, 74 sleeping, 5 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 19.6 us, 71.7 sy, 0.0 ni, 8.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 490.6 total, 333.7 free, 65.7 used, 91.2 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 324.7 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT    RES    SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
  732 root        20   0   54176   1932   1132  S   28.1   0.4   46:29.58 amid
  754 root        20   0   11136    604    508  S   25.0   0.1   41:01.72 rtud
  937 root        20   0    2512   1432   1152  R   21.9   0.3    0:00.14 top
    1 root        20   0    1388    288    244  S    0.0   0.1    0:02.01 init
    2 root        20   0         0      0      0  S    0.0   0.0    0:00.02 kthreadd
    3 root         0 -20         0      0      0  I    0.0   0.0    0:00.00 rcu_gp
    4 root         0 -20         0      0      0  I    0.0   0.0    0:00.00 rcu_par_gp
    7 root        20   0         0      0      0  I    0.0   0.0    0:00.07 kworker/u+
    8 root         0 -20         0      0      0  I    0.0   0.0    0:00.00 mm_percpu+
    9 root        20   0         0      0      0  S    0.0   0.0    0:00.73 ksoftirqd+
   10 root        20   0         0      0      0  I    0.0   0.0    0:13.36 rcu_preem+
   11 root        rt    0         0      0      0  S    0.0   0.0    0:00.00 migration+
   12 root        20   0         0      0      0  S    0.0   0.0    0:00.00 cpuhp/0
   13 root        20   0         0      0      0  S    0.0   0.0    0:00.01 kdevtmpfs
   14 root         0 -20         0      0      0  I    0.0   0.0    0:00.00 netns
   15 root        20   0         0      0      0  S    0.0   0.0    0:00.00 rcu_tasks+
   17 root        20   0         0      0      0  S    0.0   0.0    0:00.00 oom_reaper
```

코어 수 및 하드웨어가 허용하는 클럭 속도, governor가 설정한 클럭 속도

```
COM3 - PuTTY
[OSCT_102:/home/root/ # nproc
1
[OSCT_102:/home/root/ #
[OSCT_102:/home/root/ #
[OSCT_102:/home/root/ #
[OSCT_102:/home/root/ # cd /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
[OSCT_102:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ # cat cpuinfo_cur_freq
792000
[OSCT_102:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ # cat cpuinfo_min_freq
198000
[OSCT_102:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ # cat cpuinfo_max_freq
792000
[OSCT_102:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ #
[OSCT_102:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ #
[OSCT_102:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ #
[OSCT_102:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ # cat scaling_governor
ondemand
[OSCT_102:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ # cat scaling_cur_freq
792000
[OSCT_102:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ # cat scaling_min_freq
198000
[OSCT_102:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ # cat scaling_max_freq
792000
[OSCT_102:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ #
```

[하드웨어 코어수]

nproc

[cpu 관련 경로 이동]

cd /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq

[현재 CPU 클럭 주파수]

cat cpuinfo_cur_freq

[하드웨어가 허용하는 최소 클럭]

cat cpuinfo_min_freq

[하드웨어가 허용하는 최대 클럭]

cat cpuinfo_max_freq

[governor가 사용 중인 CPU 정책]

cat scaling_governor

[governor가 설정한 현재 속도]

cat scaling_cur_freq

[governor가 설정한 최소 속도]

cat scaling_min_freq

[governor가 설정한 최대 속도]

cat scaling_max_freq

1. CPU 주파수 정보

항목	값(kHz)	MHz 환산	설명
현재 주파수 (cpuinfo_cur_freq)	792000	792 MHz	현재 동작 중인 실제 클럭
최소 주파수 (cpuinfo_min_freq)	198000	198 MHz	하드웨어적으로 가능한 최저 클럭
최대 주파수 (cpuinfo_max_freq)	792000	792 MHz	하드웨어적으로 가능한 최고 클럭
현재 주파수 (scaling_cur_freq)	792000	792 MHz	커널이 관리하는 현재 주파수
스케일링 최소 주파수 (scaling_min_freq)	198000	198 MHz	커널 정책상 허용된 최소 주파수
스케일링 최대 주파수 (scaling_max_freq)	792000	792 MHz	커널 정책상 허용된 최대 주파수


```
COM3 - PuTTY
[OSCT_102:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ # cat scaling_available_governor
s
conservative userspace powersave ondemand performance
[OSCT_102:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ #
[OSCT_102:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ #
[OSCT_102:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ #
[OSCT_102:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ # cat scaling_available_frequenc
ies
198000 396000 528000 792000
[OSCT_102:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ #
[OSCT_102:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ #
[OSCT_102:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ #
[OSCT_102:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ # cat scaling_driver
imx6q-cpufreq
[OSCT_102:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ #
```

[사용 가능한 governor 목록]

cat scaling_available_governors

[CPU가 사용할 수 있는 클럭 주파수 리스트]

cat scaling_available_frequencies

[현재 사용 중인 cpufreq 드라이버 이름]

cat scaling_driver

2. 정책(Governor) 설정 정보

항목	값	설명
현재 설정된 Governor	ondemand	부하에 따라 클럭 자동 증가/감소
사용 가능한 Governor	Conservative, powersave, ondemand, performance	동적 전력/성능 정책 선택지
Governor 드라이버	imx6q-cpufreq	i.MX6ULL 전용 CPUfreq 드라이버 사용 중

3. 사용 가능한 클럭 주파수

198000 / 396000 / 528000 / 792000 (단위: kHz)

주파수 단계 (kHz)	MHz
198000	198
396000	396
528000	528
792000	792

RAM vs ROM 차이점

항목	RAM	ROM
이름	Random Access Memory	Read-Only Memory
역할	실행 중인 프로그램, 데이터 저장(휘발성)	OS, 부트로더, 고정된 펌웨어 저장(비휘발성)
속성	전원 끄면 내용 사라짐	전원 꺼도 유지됨
위치	Linux 커널, 사용자 앱 실행 시 여기에 올라감	부트로더(U-Boot), 커널 이미지 저장
예시	512MB DDR3	4GB eMMC, 16MB SPI NOR Flash 등

보드에서 RAM 크기 확인하는 방법

```
COM3 - PuTTY
[OSCT_102:/home/root/ # free -h
              total      used      free      shared  buff/cache   available
Mem:          490Mi       28Mi       409Mi       0.0Ki        52Mi        392Mi
Swap:           0B           0B           0B
[OSCT_102:/home/root/ # cat /proc/meminfo
MemTotal:       502412 kB
MemFree:        419656 kB
MemAvailable:   401524 kB
Buffers:         6976 kB
Cached:         41196 kB
SwapCached:          0 kB
Active:         30792 kB
Inactive:       29652 kB
Active(anon):   12428 kB
Inactive(anon):  144 kB
Active(file):   18364 kB
Inactive(file): 29508 kB
Unevictable:     0 kB
Mlocked:         0 kB
HighTotal:       0 kB
HighFree:        0 kB
LowTotal:       502412 kB
LowFree:        419656 kB
SwapTotal:       0 kB
```

항목	값	설명
총 RAM(MemTotal)	~490 MiB(502,412 kB)	전체 메모리 크기
사용 중(used)	28MiB	현재 사용된 메모리
남은 메모리 (free)	409 MiB	아무도 안 쓰는 여유 메모리
버퍼/캐시 (buff/cache)	52 MiB	파일시스템 캐시 등
사용 가능 (available)	392 MiB	실제로 사용할 수 있는 메모리
스왑(Swap)	없음(0.0)	스왑 공간이 설정되어 있지 않음

[보드에서 RAM 크기 확인하는 방법]

방법 A: free -h	단위	의미	바이트 기준
방법 B: cat /proc/meminfo	MiB	Mebibyte	1 MiB = 1,048,576 bytes = 1024 × 1024
	MB	Megabyte	1 MB = 1,000,000 bytes

ROM (eMMC 저장장치 용량 확인 방법)

```
COM3 - PuTTY
[OSCT_102:/home/root/ # df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        7.1G  718M  6.1G  11% /
devtmpfs         213M   4.0K  213M   1% /dev
tmpfs            246M   188K  246M   1% /run
tmpfs            246M   120K  246M   1% /var/volatile
/dev/mmcblk1p1   16M    7.9M   8.1M  50% /run/media/mmcblk1p1
[OSCT_102:/home/root/ # lsblk
NAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
mmcblk1         179:0    0   7.3G  0 disk
|-mmcblk1p1     179:1    0    16M  0 part /run/media/mmcblk1p1
`--mmcblk1p2    179:2    0   7.3G  0 part /
mmcblk1boot0    179:8    0     4M  1 disk
mmcblk1boot1    179:16   0     4M  1 disk
[OSCT_102:/home/root/ #
```

항목	값	설명
총 저장 용량	7.3 GB	전체 용량 (/dev/mmcblk1)
사용 중	718 MB	루트 파일 시스템 기준 실제 사용된 공간
남은 용량	6.1 GB	사용 가능한 저장 공간
부트 파티션 (p1)	16MB	커널 이미지, dtb, U-Boot 등이 저장
루트 파일시스템 (p2)	7.3 GB	/ 로 마운트된 메인 파일시스템
부트 ROM 영역	각 4 MB x 2	Mmcblk1boot0, mmcblk1boot1 → 읽기 전용 부트용

[ROM (eMMC 저장장치 용량 확인 방법)]

방법 A: df—h

방법 B: lsblk

[배포판 이름 및 릴리스 확인]

```
cat /etc/issue
```

[illegible]

항목	예시 출력	의미
OS 배포판	NXP i.MX Release Distro 5.4-zeus	Yocto 기반 리눅스, Zeus 릴리스
보드 제조사	Variscite, Ltd.	보드 제조사 이름

[커널버전 + 빌드 유저/컴파일러 확인]

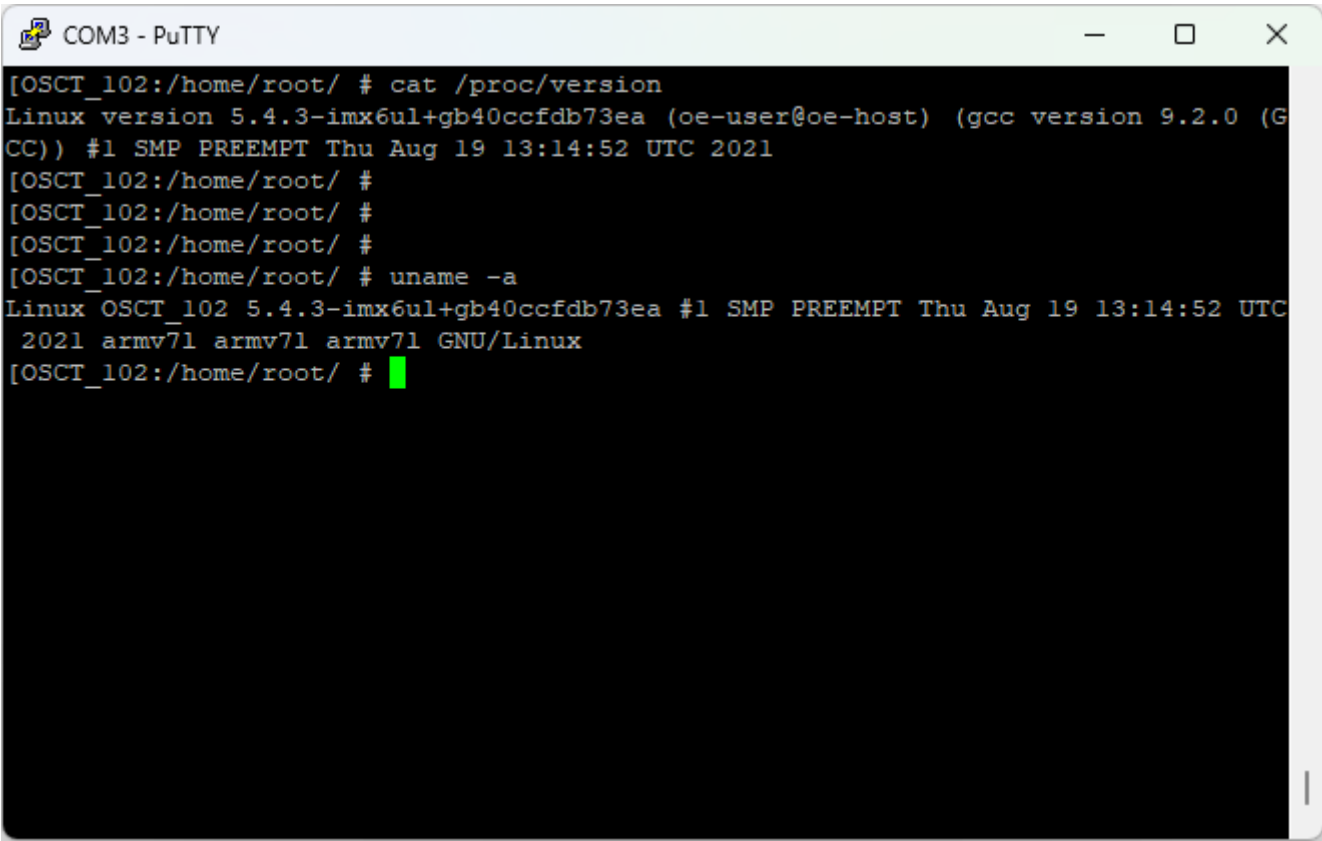
cat /proc/version

항목	의미
Linux version 5.4.3-...	커널버전
oe-user@oe-host	누가 Yocto 빌드로 만든 커널인지 (보통 oe-user는 OpenEmbedded의 빌드 계정)
(gcc version ...)	어떤 컴파일러로 빌드 됐는지
armv7l	아키텍처 (ARM 32bit)

[전체 커널/아키텍처확인]

uname -a

항목	의미
Linux OSCT_102	커널 종류 + 호스트 이름
5.4.3-...	커널버전
Armv7l	아키텍처 (ARM 32bit)
기타	커널 작성 시간, SMP 여부 등



[별도] 넘파이 설치 시간

도중에 중단을 했는데 real이 54분이 넘었음

```
COM3 - PuTTY
[3]+ Stopped(SIGTSTP)      pip3 install numpy
[OSCT_102:/home/root/ # time pip3 install numpy
Collecting numpy
  Using cached numpy-1.21.6.zip (10.3 MB)
  Installing build dependencies ... done
  Getting requirements to build wheel ... done
  Preparing metadata (pyproject.toml) ... done
Building wheels for collected packages: numpy

^C Building wheel for numpy (pyproject.toml) ... canceled
ERROR: Operation cancelled by user
^Z
[4]+ Stopped(SIGTSTP)      pip3 install numpy

real    54m54.577s
user    0m0.000s
sys     0m0.002s
[OSCT_102:/home/root/ # htop
-sh: htop: command not found
[OSCT_102:/home/root/ # top
top - 03:40:22 up  2:09,  1 user,  load average: 0.95, 1.59, 1.85
Tasks:  80 total,   1 running,  74 sleeping,   4 stopped,   1 zombie
%Cpu(s):  7.0 us, 64.6 sy,  0.0 ni, 28.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
```

🔥 CPU 사용량

SCSS

복사 편집

%Cpu(s): 19.6 us, 71.7 sy, 0.0 ni, 8.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

항목	의미	비율
us	사용자 프로그램 사용률	19.6%
sy	커널(시스템) 영역 사용률	71.7% ⚠️ 매우 높음
id	Idle (쉬는 시간)	8.7% → 거의 CPU 풀로 사용 중
나머지	디스크 대기, 인터럽트 등	모두 0% (정상)

🔥 전체적으로 CPU 사용률이 90% 이상이며,
그중 시스템 영역(sy)이 **70%+**를 차지하고 있어서 → 백그라운드 데몬 과부하 가능성

✅ 한 줄 요약

🔥 데몬은 리눅스에서 백그라운드에서 계속 동작하면서, 시스템이나 사용자에게 특정 서비스를 제공하는 프로그램이야.

예: SSH를 대기하는 sshd, 예약작업을 실행하는 cron, 시스템 전반을 관리하는

systemd

🔍 하단 프로세스 영역 (누가 CPU 쓰고 있는지)

PID	%CPU	COMMAND
732	28.1%	amid
754	25.0%	rtud
937	21.9%	top (지금 보고 있는 모니터링 프로세스)

⚠️ amid와 rtud가 각각 CPU의 25~28% 사용
→ 백그라운드 데몬이 시스템 리소스를 많이 먹고 있음

🎯 요약 정리

항목	상태	비고
CPU 사용률	🔥 매우 높음 (90% 이상)	대부분 amid, rtud 데몬에서 발생
메모리	✅ 여유 있음 (333MB free)	스왑은 없음
load average	⚠️ 1.14 이상 → 단일 코어 기준 살짝 과부하 느낌	multi-core인지 확인 필요

✔ 전체 상황 요약

항목	상태	설명
🕒 업타임	up 2:25	시스템이 켜진 지 약 2시간 25분 됨
💬 메모리 사용량	490.6 MiB total / 333.7 MiB free	메모리 여유 매우 많음 (약 68% free)
🌀 스왑	사용 안 함 (0.0 used)	정상, 설정 안 돼 있거나 비활성화
🔧 load average	1.14, 1.12, 1.34	1코어 시스템에서 꽤 찬 상태 (1.0 이상)
👤 유저 프로세스	1 running / 74 sleeping	대부분 idle 상태, 단 1개만 활동 중
⚙️ CPU 사용률	user 19.6% / system 71.7%	sys 사용률 매우 높음 → 시스템 콜, I/O, 데몬 등의 활동이 많음

✔ 주요 프로세스 분석 (상단 3개)

PID	COMMAND	%CPU	설명
732	amid	28.1%	의심되는 백그라운드 데몬 (혹은 사용자가 만든 것?)
754	rtud	25.0%	또 다른 데몬 or 사용자 프로세스
937	top	21.9%	지금 내가 실행 중인 top 명령어 자체

→ ✔ 세 프로세스가 CPU의 거의 75% 이상을 사용 중

💡 특이사항 요약

항목	판단
✔ 시스템 안정성	정상 작동 중 (메모리 여유 있음, 죽은 프로세스 없음)
⚠️ CPU 부하	높음 → Load avg > 1.0, user/sys 합쳐서 90% 넘음
🔍 원인 의심	amid, rtud → 사용자 정의 데몬이거나 백그라운드 연산 중인 프로그램
💡 정리 포인트	필요 없다면 amid, rtud 정지하거나 어떤 역할인지 확인 필요

